



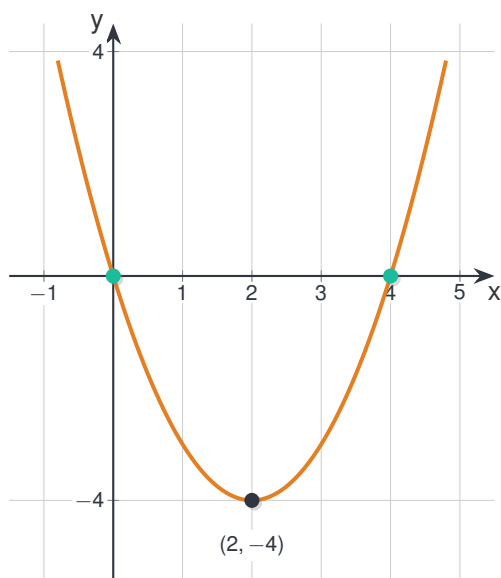
Definição e gráfico da função quadrática

1. Para compreender a estrutura de uma função polinomial do 2º grau, precisamos organizar seus conceitos fundamentais. Considere a lista com dez termos a seguir: *função quadrática, coeficiente a, coeficiente b, coeficiente c, concavidade, parábola, domínio, interseção com o eixo y, vértice e discriminante*.

Responda:

- Descubra quais dois termos dessa lista **não** são exclusivos da função quadrática e descarte-os.
- Construa um mapa conceitual no seu caderno conectando os oito termos restantes por meio de linhas, escrevendo uma palavra ou pequena frase sobre cada linha para explicar a relação entre eles.
- Explique por que o coeficiente **a** deve se ligar diretamente ao conceito de concavidade, enquanto a interseção com o eixo **y** se conecta ao coeficiente **c**.

2. O gráfico a seguir ilustra uma função quadrática completa no plano cartesiano, destacando seu ponto de mínimo e os cruzamentos com os eixos.



Responda:

- O coeficiente **a** é positivo ou negativo? Justifique com base na forma da curva.
- Qual é o valor numérico do coeficiente **c** e em qual ponto do gráfico você consegue visualizá-lo diretamente?
- Identifique as raízes reais da função exibidas no desenho.
- Utilizando a forma fatorada $f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$, substitua as raízes encontradas e descubra o valor de **a** usando as coordenadas do vértice. O polinômio resultante bate com os coeficientes esperados?

3. Imagine que você dispõe de exatamente 20 cm de fio maleável para cercar um canteiro retangular. Conforme você altera a largura do retângulo, a área interna cultivável muda de tamanho.

Responda:

- Construa uma tabela com valores inteiros para a base (de 1 a 9 cm), calculando a altura correspondente (sabendo que o perímetro é fixo em 20 cm, logo a soma de base e altura é sempre 10 cm) e a respectiva área de cada retângulo.
- O que acontece com o valor da área à medida que a base cresce de 1 até 9?
- Por que essa relação de crescimento e queda da área **não** pode ser representada por uma linha reta (função afim)?

4. Um aluno analisou a função $f(x) = -2x^2 + 8x$ e escreveu a seguinte justificativa em sua avaliação:

*“Como o coeficiente **c** é zero, a parábola passa obrigatoriamente pela origem. Além disso, o fato de **c** ser zero também obriga a concavidade a ser para baixo, pois sem um termo independente positivo a curva não consegue subir.”*

Responda: A conclusão final do aluno sobre a concavidade está correta, mas o argumento dele contém um erro conceitual grave. Aponte qual coeficiente realmente define a orientação da concavidade e utilize a função $g(x) = 2x^2 + 8x$ (que também possui $c = 0$) para provar por que o argumento do estudante é falso.

5. Redija um pequeno verbete técnico (de até cinco linhas) para ajudar um colega que faltou à aula a entender como descobrir rapidamente se o gráfico de uma função quadrática abre para cima ou para baixo. Utilize obrigatoriamente os termos: *coeficiente quadrático, concavidade e sinal*.

6. Um empreendedor modelou o lucro L de sua barraca de limonada em função do preço de venda p de cada copo usando duas propostas matemáticas diferentes:

Modelo A (Quadrático): $L(p) = -10p^2 + 120p$ versus
Modelo B (Linear): $L(p) = 120p$

Responda:

- O que cada um dos dois modelos prevê para o lucro caso o preço do copo dispare e suba indefinidamente?
- Qual dos dois modelos é mais realista para descrever o comércio real e qual é mais simples de calcular?
- Explique por que o modelo linear (Modelo B) pode ser considerado conveniente para contas rápidas, mas ao mesmo tempo falso do ponto de vista econômico.

7. Dada a função quadrática $f(x) = 3x^2 - 5x + 6$, analise as alternativas abaixo sobre a interseção do gráfico com o eixo vertical y .

- O gráfico cruza o eixo y no ponto $(0, 6)$, pois o termo independente representa a ordenada exata desse ponto.
- O gráfico cruza o eixo y no ponto $(6, 0)$, pois o valor do coeficiente c vale 6.
- O gráfico cruza o eixo y na altura $y = -5$, porque o coeficiente b indica o deslocamento vertical da parábola.
- O gráfico cruza o eixo y em $y = 3$, porque o coeficiente a determina a altura de partida da curva.

Responda: Qual é a alternativa correta e, para cada uma das outras três opções falsas, explique detalhadamente o motivo do erro conceitual.

8. Analise as afirmações abaixo referentes à concavidade de uma parábola genérica e aponte a única correta.

- A parábola abre sempre para cima quando $a > 0$, independentemente dos sinais de b e de c .
- A parábola abre para cima quando $c > 0$, pois o termo independente ergue a curva inteira.
- A parábola abre para cima quando $b > 0$, já que o termo do 1º grau impõe a inclinação positiva.
- A parábola abre para cima apenas quando todos os três coeficientes são positivos.

Responda: Identifique a correta e prove a falsidade das demais testando-as na função $f(x) = x^2 - 5x - 6$, que possui b e c negativos mas ainda assim abre para cima.

Vértice e eixo de simetria

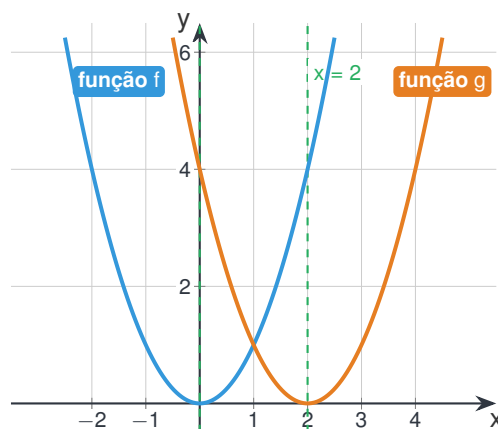
1. Um estudante tentou encontrar o vértice da função $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$ e registrou os seguintes passos:

$x_v = -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{2} = 4$. Depois, $y_v = f(4) = 2(16) - 32 + 3 = 3$, logo o vértice é $(4, 3)$.

Responda:

- Qual foi o erro algébrico que o estudante cometeu na fórmula da abscissa do vértice? Calcule o valor correto de x_v e de y_v .
- Por que a ordenada y_v encontrada por ele acabou coincidindo exatamente com o valor do coeficiente c (3), e por que essa coincidência não significa que o cálculo estava certo?

2. O gráfico a seguir apresenta duas parábolas de mesma abertura, com eixos de simetria traçados em posições diferentes.

**Responda:**

- Qual das duas funções tem o coeficiente linear $b = 0$, e como a posição do eixo de simetria revela isso de forma imediata?
- Sabendo que ambas possuem $a = 1$, calcule qual deve ser o valor exato do coeficiente b da função g .

3. Teste a regra comum “o vértice é sempre o ponto mais baixo da parábola” aplicando-a às seguintes funções: $f(x) = x^2 - 6x + 5$, $g(x) = -x^2 + 4x$ e $h(x) = 3x^2$.

Responda: Em qual das três funções essa regra falha? Por que isso acontece e como o enunciado dessa regra precisa ser corrigido para se tornar universalmente verdadeiro?

4. Sabe-se que uma função quadrática tem coeficiente $a = 2$ e que uma de suas raízes é $x = 1$.

Responda: É possível determinar as coordenadas exatas do vértice com apenas essas informações? Explique o que já é possível afirmar, o que falta descobrir e por que conhecer a segunda raiz resolveria o problema mesmo sem saber os valores de b e c .

5. Em um mapa conceitual interligando os conceitos de função do 2º grau, relacione os seguintes nove termos: *vértice*, x_v , y_v , *eixo de simetria*, *valor máximo*, *valor mínimo*, *sinal de a*, *raízes* e *ponto médio das raízes*.

Resposta: Por que o conceito de *ponto médio das raízes* se conecta diretamente ao x_v , e em qual situação específica essa conexão não pode ser aplicada?

6. Construa em uma malha quadriculada o gráfico da função $f(x) = x^2 - 4x + 3$ calculando os pontos para x variando de 1 até 5.

Resposta:

- Quais pares de pontos na sua tabela possuem exatamente a mesma altura (ordenada)? O que isso confirma sobre a simetria?
- Em qual coordenada exata ficou o vértice da sua parábola desenhada?

Calcule o x_v pela fórmula algébrica e confira se ele bate com o eixo de simetria do seu desenho.

7. Analise as quatro opções de cálculo para a abscissa do vértice de $f(x) = 2x^2 - 8x + 3$:

- $x_v = -\frac{b}{2a} = -\frac{-8}{4} = 2$
- $x_v = -\frac{b}{a} = -\frac{-8}{2} = 4$
- $x_v = \frac{b}{2a} = \frac{-8}{4} = -2$
- $x_v = -\frac{c}{2a} = -\frac{3}{4}$

Resposta: Assinale a correta e explique detalhadamente o erro operacional cometido em cada uma das três alternativas falsas.

8. Assinale a alternativa que esclarece corretamente a diferença conceitual entre as *raízes* e o *vértice* de uma função quadrática:

- A raiz indica o cruzamento com o eixo x e o vértice aponta o ponto extremo; ambos podem eventualmente coincidir.
- Raiz e vértice representam sempre o mesmo ponto geométrico, pois usam os coeficientes.
- O vértice é sempre uma das raízes, pois a curva toca o eixo horizontal no seu ponto mínimo.
- A raiz só existe se o vértice estiver posicionado exatamente sobre o eixo x .

Resposta: Aponte a correta e justifique refutando as falsas com base nas funções $f(x) = x^2 + 1$ e $g(x) = x^2$.

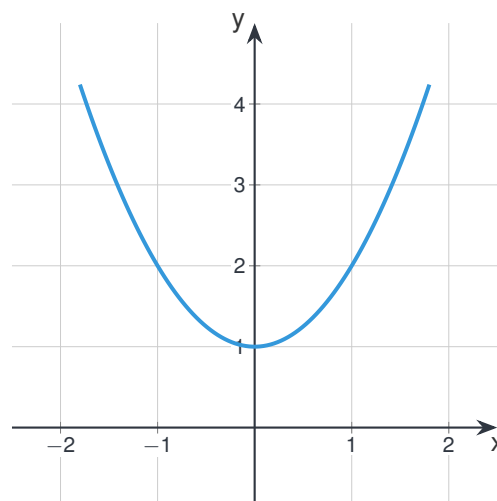
Discriminante e construção de gráficos

1. Analise a relação entre o discriminante (Δ) e o comportamento gráfico de uma função quadrática.

Resposta:

- O que acontece geometricamente com o gráfico de $f(x) = ax^2 + bx + c$ quando o discriminante Δ é positivo, zero ou negativo?
- Construa um fluxograma visual em formato de blocos que permita a um aluno decidir o número de interseções com o eixo x a partir do cálculo prévio de Δ .

2. O gráfico a seguir representa uma função quadrática cujo discriminante tem um sinal específico.



Resposta:

- O discriminante Δ desta função é positivo, zero ou negativo? Justifique com base na posição da curva em relação ao eixo horizontal.
- Tente calcular as raízes reais dessa função usando a fórmula de Bhaskara e explique o que o resultado algébrico revela sobre o desenho.

3. Organize o passo a passo definitivo para construir o esboço de qualquer gráfico de função quadrática no papel.

Resposta: Monte uma lista estruturada com os quatro passos essenciais que uma pessoa deve seguir para desenhar uma parábola perfeitamente orientada sem chutar pontos aleatórios.

4. Um estudante tentou esboçar o gráfico de $f(x) = x^2 - 2x + 5$ e marcou duas raízes reais no eixo horizontal em $x = 1 \pm 2i$.

Resposta: Qual foi o erro conceitual grave do estudante ao tentar marcar raízes complexas no plano cartesiano real? Onde a parábola realmente se posiciona no plano?

5. Redija um verbete explicativo de até cinco linhas detalhando o que o discriminante Δ informa sobre a simetria e a posição da parábola em relação ao eixo horizontal.

6. Determine o valor do parâmetro real m para que a função $f(x) = x^2 - 4x + m$ tenha exatamente uma única raiz real (ou

seja, toque o eixo x em um único ponto).

Responda: Qual condição matemática o discriminante deve satisfazer para que haja apenas um ponto de toque? Monte a equação e resolva para m .

7. Analise as alternativas abaixo referentes ao comportamento do gráfico de $f(x) = -x^2 + 6x - 9$:

- O gráfico cruza o eixo x em dois pontos distintos, pois o discriminante é positivo.
- O gráfico tangencia o eixo x em um único ponto, pois o discriminante vale zero.
- O gráfico não toca o eixo x em nenhum momento, pois o discriminante é negativo.
- O gráfico cruza o eixo vertical na parte inferior, em $y = -9$.

Responda: Aponte a alternativa correta e explique por que cada uma das outras três opções está incorreta.

8. Assinale a alternativa correta que relaciona o sinal do discriminante Δ com o esboço gráfico de uma função quadrática:

- Se $\Delta > 0$, a parábola intercepta o eixo x em dois pontos distintos.
- Se $\Delta = 0$, a parábola cruza o eixo x atravessando-o diagonalmente de um lado ao outro em duas partes.
- Se $\Delta < 0$, a parábola obrigatoriamente corta o eixo y na parte negativa.
- O discriminante define exclusivamente a altura máxima do vértice, não tendo relação com os eixos.

Responda: Identifique a correta e justifique brevemente o erro conceitual das demais.

Aplicações e problemas de otimização

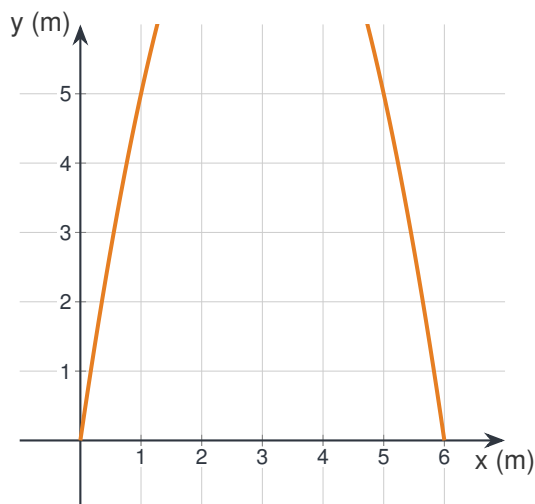
1. Analise um problema clássico de otimização de lucro e resolva-o estruturadamente.

Uma pequena fábrica de calçados percebeu que o lucro mensal L (em milhares de reais) depende do preço de venda p de cada par de sapatos, modelado pela função $L(p) = -p^2 + 10p - 9$.

Responda:

- Quais são os dois preços de venda que levam a fábrica a dar empate (lucro zero)?
- Qual deve ser o preço de venda exato para que a fábrica atinja o lucro máximo mensal?
- Qual é o valor desse lucro máximo?

2. O gráfico a seguir ilustra a trajetória parabólica de uma bola de futebol chutada para o alto até atingir o solo.



A altura h em metros em função do tempo t em segundos é dada por $h(t) = -t^2 + 6t$.

Responda:

- Em que instante t a bola atinge a sua altura máxima, e qual é essa altura?
- Em qual instante a bola retorna ao solo ($h = 0$)?

3. Monte a função quadrática que descreve a área máxima de um cercado retangular aproveitando um muro linear já existente.

Você tem 40 metros de tela metálica para fechar três lados de um galinheiro retangular, usando um muro reto como o quarto lado.

Responda: Escreva a função que representa a área em função da largura x perpendicular ao muro, determine as dimensões que maximizam essa área e calcule o valor da área máxima.

4. Diagnostique o erro de raciocínio de um aluno ao resolver um problema de otimização de custos.

Um aluno leu que o custo de produção de q unidades era $C(q) = q^2 - 20q + 150$ e escreveu: "Para gastar o mínimo possível, preciso calcular o lucro máximo achando o vértice com sinal trocado."

Responda: Aponte por que a frase do aluno mistura conceitos econômicos distintos e calcule corretamente a quantidade q que minimiza esse custo e o valor do custo mínimo.

5. Redija um guia prático de até cinco linhas explicando como transformar um problema prático de palavras em uma função quadrática pronta para otimização.

6. Uma empresa de transporte observa que o custo operacional diário C (em dezenas de reais) para operar uma frota de ônibus está associado ao número de veículos n em circulação por meio da lei $C(n) = 2n^2 - 28n + 120$.

Responda: Quantos ônibus a empresa deve colocar em circulação diária para minimizar o seu custo operacional, e qual será o valor desse custo mínimo?

7. Analise as alternativas abaixo sobre o problema de maximização da área de um cercado com perímetro fixo:

- a) A área máxima de um retângulo de perímetro fixo é sempre obtida quando ele se transforma em um quadrado.
- b) O formato que maximiza a área com cercado completo é um retângulo com lados totalmente desiguais e compridos.
- c) A função que modela a área é do 1º grau, crescendo de forma linear sem limites.
- d) O vértice da função área representa o ponto de prejuízo mínimo.

Responda: Indique a alternativa correta e refute o erro conceitual das demais.

8. Assinale a alternativa correta que descreve o significado prático do vértice em problemas de aplicação da função quadrática:

- a) O vértice indica sempre o valor máximo ou o valor mínimo de uma grandeza modelada (como lucro máximo ou custo mínimo).
- b) O vértice indica unicamente o ponto onde a função corta o eixo vertical y.
- c) O vértice representa sempre o momento em que a função cruza o eixo horizontal resultando em zero.

Responda: Aponte a correta e justifique brevemente o motivo pelo qual as outras duas estão erradas.